

中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书

(2023) 最高法知民终 2873 号

上诉人（一审原告）：某某科技发展有限公司。住所地：湖南省长沙市。

法定代表人：王某，该公司董事兼总经理。

委托诉讼代理人：刘静，中国贸促会专利商标事务所有限
公司专利代理师。

委托诉讼代理人：王欣蕾，中国贸促会专利商标事务所有
限公司专利代理师。

被上诉人（一审被告）：河北某某防护工程有限公司。住
所地：河北省衡水市。

法定代表人：袁某，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：王现辉，北京大成（石家庄）律师事务
所律师。

委托诉讼代理人：田雨昕，北京大成（石家庄）律师事务
所律师。

被上诉人（一审被告）：饶阳县某某金属丝网有限公司。
住所地：河北省衡水市。

法定代表人：宋某某，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：王现辉，北京大成（石家庄）律师事务
所律师。

委托诉讼代理人：田雨昕，北京大成（石家庄）律师事务
所律师。

上诉人某某科技发展有限公司（以下简称某甲公司）因与
被上诉人河北某某防护工程有限公司（以下简称某乙公司）、
饶阳县某某金属丝网有限公司（以下简称某丙公司）侵害发明

专利权纠纷一案，不服河北省石家庄市中级人民法院（以下简称一审法院）于 2023 年 3 月 27 日作出的（2022）冀 01 知民初 1322 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2023 年 12 月 12 日立案后，依法组成合议庭，并于 2024 年 1 月 31 日公开开庭审理了本案。上诉人某甲公司的委托诉讼代理人刘静、王欣蕾，被上诉人某乙公司、某丙公司的共同委托诉讼代理人王现辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

某甲公司向一审法院提起诉讼，一审法院于 2022 年 3 月 21 日立案受理。某甲公司起诉请求：1. 判令某乙公司、某丙公司立即停止侵害专利号为 201080040078.6，名称为“带有交织的线的保护金属网以及用于制造该网的机器和方法”发明专利权（以下简称涉案专利权）的行为，包括停止制造、使用、销售、许诺销售侵害涉案专利权的产品及停止使用涉案专利方法；2. 判令某乙公司、某丙公司销毁全部侵权产品，并销毁专用于生产被诉侵权产品的设备和相关模具；3. 判令某乙公司、某丙公司连带赔偿某甲公司因侵权行为而受到的经济损失 1000 万元及维权支付的律师费、公证费、调查费、翻译费等合理支出 30 万元；4. 某甲公司保留根据后续在诉讼中获得的证据及因某乙公司、某丙公司侵权延续造成的损失增加赔偿数额的权利；5. 本案诉讼费由某乙公司、某丙公司承担。事实和理由：涉案专利于 2010 年 9 月 10 日由奥某股份公司（以下简称奥某公司）提出申请，并于 2015 年 11 月 25 日由国家知识产权局授予专利权。2021 年 10 月 6 日，某甲公司与意大利总部奥某公司签订《专利许可协议》及《关于中国专利侵权的声明》，约定某甲公司成为涉案专利权的排他被许可人，并被授予在中国境内对涉嫌侵权人单独提起诉讼的权利。某乙公司、某丙公司未经许可实施了涉案专利技术方案，侵害了涉案专利权，应当

承担相应的侵权责任。某乙公司自认，其明知被诉侵权产品侵害涉案专利权，仍持续进行制造、许诺销售、销售被诉侵权产品长达数年，销售网络及仓储位点遍布全国多个省份，侵权获利巨大，情节特别严重。某乙公司承认其销售的被诉侵权产品实际系某丙公司所制造，同时，某丙公司的法定代表人及股东与某乙公司的法定代表人及股东系亲属关系。通过将某乙公司、某丙公司制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品与涉案专利权利要求 1-8 的技术特征进行对比，某甲公司发现上述被诉侵权产品具有涉案专利的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。

某乙公司、某丙公司一审共同辩称：1. 某甲公司无权对某乙公司、某丙公司提起诉讼，某甲公司获得涉案专利实施许可的期限是 2021 年 10 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日，而本案某甲公司诉请的主要侵权事实，（2021）京国信内经证字第 05762 号公证书（以下简称第 05762 号公证书）显示公证的时间是 2021 年 6 月 23 日，公证时间并不在某甲公司获得实施涉案专利的许可期限内。在某甲公司起诉本案主要侵权事实的取证时间以及被诉侵权事实发生的期间内，某甲公司并不享有排他许可的权利，不是本案利害关系人，故不享有起诉资格。2. 某乙公司并非本案的适格被告。某甲公司起诉的项目现场位于广西壮族自治区境内，某甲公司未举证证明所属项目的项目主体，也没有提供相应的工程承包合同，其直接起诉某乙公司没有事实依据。3. 被诉侵权技术方案没有落入涉案专利权的保护范围。4. 被诉侵权产品使用的技术方案为现有技术。

一审法院认定事实：

涉案专利的申请日为 2010 年 9 月 10 日，授权公告日为 2015 年 11 月 25 日，专利权人为奥某公司，登记状态为合法有

效。2022年2月7日，奥某公司向国家知识产权局申请专利实施许可合同备案，备案的许可种类为排他许可，许可期限为2021年10月6日至2025年12月31日。2021年10月5日，奥某公司（甲方）与某甲公司（乙方）签订《关于中国专利侵权的声明》，载明：鉴于奥某公司拥有涉案专利权，并向某甲公司授予许可，特此授权某甲公司针对某乙公司提起诉讼，索要并接受损害赔偿金、补偿金、和解款项和其他款项。2022年9月5日，奥某公司（甲方）与某甲公司（乙方）签订《关于中国专利侵权的声明》，载明：奥某公司确认某乙公司和某丙公司在中国存在侵权行为，授权某甲公司针对某乙公司、某丙公司提起诉讼，索要并接受损害赔偿金、补偿金、和解款项和其他款项。双方确认2021年10月6日签署并已由国家知识产权局备案的许可协议包含如下条款：“2.2 双方通过签署本许可协议，确认被许可方已根据年度公司间协议从许可专利和权利的使用中收益，该协议规定了被许可方向许可方支付管理服务和费用。因此，被许可方有权捍卫和维护其在本协议签署日之前产生的与许可专利相关的权利。”

某甲公司在本案中主张保护涉案专利权利要求1、2、4、5、8，上述权利要求载明：

“1. 一种保护金属网，这种类型的保护金属网包括一排主要地沿主方向一直延伸的元件（10，20），所述延伸的元件在横向于所述主方向的方向上以交错的环弯曲或交叠，以便彼此交织在仅包括两个交织的延伸的元件的交织部分（24）中，从而造出所述金属网的网眼，其特征在于，这排延伸的元件由第一组延伸的元件（10）和第二组延伸的元件（20）构成，所述第一组延伸的元件包括多个具有第一强度的延伸的元件（10），而所述第二组延伸的元件（20）包括具有大于所述第

一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件（20），其中所述交织部分由相应的延伸的元件的线限定，所述线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕，所述第二组延伸的元件中的所述至少一个加强的延伸的元件（20）与两个相邻的延伸的元件（10）交织并以交错的环弯曲或交叠，所述至少一个加强的延伸的元件的交错的环与所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出。

2. 根据权利要求 1 所述的金属网，其中，所述至少一个加强的延伸的元件（20）为高强度金属线。

.....

4. 根据前述权利要求中的任一权利要求所述的金属网，其中，所述第二组延伸的元件中的所述至少一个加强的延伸的元件（20）具有至少为所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）的直径两倍的直径。

5. 根据前述权利要求 1-3 中的任一权利要求所述的金属网，其中，所述金属网包括第二组延伸的元件中的多个加强的延伸的元件（20），所述多个加强的延伸的元件（20）以在所述金属网中每两个或者更多个的第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）交织一个所述加强的延伸的元件的方式设置。

.....

8. 一种用于制造金属网的方法，该方法包括以下阶段：沿一个主方向供给一排延伸的元件（10，20），将成对的所述延伸的元件彼此交织在交织部分（24）中，从而形成所述网的网眼，其中所述交织部分由相应的延伸的元件的线限定，所述线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕，其特征在于，所述一排延伸的元件由第一组延伸的元件（10）和第二组延伸的元件（20）构成，所述第一组延伸的元件包括多个具有第一强度的延伸的元

件（10），而所述第二组延伸的元件（20）包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件（20），所述第二组延伸的元件中的所述至少一个加强的延伸的元件

（20）与两个相邻的延伸的元件（10）交织并以交错的环弯曲或交叠，所述至少一个加强的延伸的元件的交错的环与所述第一组延伸的元件中的延伸元件（10）所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出。”

涉案专利权利要求 1、2、4、5 可以划分为以下技术特征：

“A. 保护金属网包括一排主要地沿主方向一直延伸的元件。

B. 延伸的元件在横向于主方向的方向上以交错的环弯曲或交叠，以便彼此交织在仅包括两个交织的延伸的元件的交织部分中，从而造出金属网的网眼。

C. 一排延伸的元件由第一组延伸的元件和第二组延伸的元件构成。

D. 第一组延伸的元件包括多个具有第一强度的延伸的元件。

E. 第二组延伸的元件包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件。

F. 交织部分由相应的延伸的元件的线限定，线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕。

G. 第二组延伸的元件中的至少一个加强的延伸的元件与两个相邻的延伸的元件交织并以交错的环弯曲或交叠。

H. 至少一个加强的延伸的元件的交错的环与第一组延伸的元件中的延伸的元件所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出。

I. 至少一个加强的延伸的元件为高强度金属线。

J. 第二组延伸的元件中的至少一个加强的延伸元件具有至少为第一组延伸的元件中的延伸的元件的直径两倍的直径。

K. 金属网包括第二组延伸的元件中的多个加强的延伸的元件。

L. 多个加强的延伸的元件以在所述金属网中每两个或者更多的第一组延伸的元件中的延伸的元件交织一个所述加强的延伸的元件的方式设置。”

涉案专利权利要求 8 可以划分为以下技术特征：

“8A. 沿一个主方向供给一排延伸的元件, 将成对的延伸的元件彼此交织在交织部分中, 从而形成所述网的网眼。

8B. 交织部分由相应的延伸的元件的线限定, 线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕。

8C. 一排延伸的元件由第一组延伸的元件和第二组延伸的元件构成。

8D. 第一组延伸的元件包括多个具有第一强度的元件, 第二组延伸的元件包括具有大于第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件。

8E. 第二组延伸的元件中的至少一个加强的延伸的元件与两个相邻的延伸的元件交织并以交错的环弯曲或交叠。

8F. 至少一个加强的延伸的元件的交错的环与第一组延伸的元件中的延伸元件所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出。”

某乙公司于 2022 年 7 月 18 日针对涉案专利权向国家知识产权局提出无效宣告请求。2022 年 11 月 11 日, 国家知识产权局作出第 59210 号无效宣告请求审查决定 (以下简称第 59210 号决定), 维持涉案专利权有效。该审查决定认定: “证据 1 (US2007/0079985A1 美国专利) 中文译文第[0008]段仅记载

‘网所包含的电缆的纵向上的特定拉伸强度’，没有记载电缆 14（相当于涉案专利的第二组延伸的元件）的强度，证据 1 其他部分也对此没有记载，证据 1 在第[0021]段记载‘电线 12（相当于涉案专利的第一组延伸的元件）由抗拉强度约为 500MPa 的钢制成’。可见，证据 1 并没有记载电缆 14 的强度，也没有记载电缆 14 和电线 12 强度的大小关系。此外，即使从证据 1 图 2 的显示看出电缆 14 的直径大于电线 12 的直径，由所述直径关系也并不必然可以推定其强度关系；根据两侧的电缆 14 基本呈直线也无法得出二者强度的大小关系。因而，证据 1 没有记载电缆 14 和电线 12 强度的大小关系，也无法从证据 1 公开的内容直接且毫无疑义地确定上述关系，即证据 1 并未公开涉案专利权利要求 1 中的技术特征‘第二组延伸的元件的第二强度大于第一组延伸的元件的第一强度’。”第 59210 号决定进一步认定：“从本专利图 1 可以看出较不突出的结构，该保护金属网通过专门的制造机器生产。因而本专利的金属网具有较不突出的结构特征，第三请求人关于较不突出并非指结构仅仅是强度关系所达到的效果的主张不成立。”

中国贸促会专利商标事务所有限公司的委托代理人王雪飞、姜广顺，分别于 2021 年 6 月 23 日向北京市国信公证处申请利用公证处“在线公证平台”公证云 A**客户端的手机拍照功能及现场录音功能进行保全证据公证。2021 年 7 月 5 日，北京市国信公证处公证人员于 7 月 5 日登录公证处“在线公证平台”后台，调取上述手机照片、现场录音保全文件及相关数据文件，文件内容显示：王雪飞账号（139***）于 2021 年 6 月 23 日 12 时 42 分 31 秒至 15 时 4 分 41 秒之间拍摄照片 84 张。上述照片部分为施工现场，显示施工现场为“贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包 No. 1 标项目经理部二分

部”，施工告示牌下方标注“广西某某工程集团有限公司”（以下简称某丁公司），并显示有该施工地旁边坡防护网照片。部分照片为对“广西某某工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）二分部”（以下简称某丁公司二分部）大门门牌、“广西某某工程检测咨询有限公司”办公室门牌进行拍照。照片中还包含中钢集团郑州金属制品研究院有限公司国家金属制品质量监督检验中心（以下简称中钢国检中心）检测报告，显示委托单位为某丁公司二分部，生产单位为某乙公司，样品名称为镀锌钢丝绳；还包含某乙公司出厂合格证（HR50 型高强加筋网）。姜广顺（账号 A8569780573*****）于 2021 年 6 月 23 日通过“公证云”系统上传了 6 月 23 日 15 时左右的三段录音。2021 年 7 月 5 日，北京市国信公证处出具第 05762 号公证书。

中国贸促会专利商标事务所有限公司的委托代理人王俊良、屈硕，分别于 2021 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 10 日向北京市国信公证处申请利用公证处“在线公证平台”公证云 A**客户端的手机拍照功能及现场录音功能进行保全证据公证。2021 年 12 月 20 日，申请人向公证处申请出具公证书。公证人员于 12 月 20 日登录公证处“在线公证平台”后台，调取上述手机照片、现场录音保全文件及相关数据文件，文件内容显示：王俊良账号（A9162905628*****）于 2021 年 12 月 6 日 9 时 45 分 51 秒至 10 时 2 分 8 秒之间对某乙公司门牌、公司场院、仓库、金属网产品进行拍照；2021 年 12 月 7 日 7 时 54 分 34 秒至 8 时 12 分 51 秒分别对某乙公司 HR30（原文为 HR50）型高强加筋网参数规格表（以下简称规格表）、泽超防护宣传册拍照。对 2021 年 12 月 10 日 15 时 28 分 19 秒至 17 时 42 分 6 秒之间电话号码 139***与 13****的通话进行录音。屈硕账号

(A9162964244*****)于2021年12月6日通过“公证云”系统上传了12月6日9时50分40秒至10时38分28秒录音。此段录音中,某甲公司取证人员询问“你这边具体叫什么型号”,某乙公司工作人员回复“主动防护网是大体的总称,咱们这种叫高强加筋网……你看这是我们广西那边销售的参数表,这个是50的,这个是发给广西的,那边市场的价目表”,某甲公司询问“你的报价什么时候可以出来……你打印一下盖个章”。2021年12月20日,北京市国信公证处出具(2021)京国信内经证字第12442号公证书(以下简称第12442号公证书)。

中国贸促会专利商标事务有限公司的委托代理人王俊良、屈硕,分别于2021年12月6日、2021年12月10日向北京市国信公证处申请利用公证处“在线公证平台”公证云A**客户端的手机拍照功能及现场录音功能进行保全证据公证。2021年12月20日,申请人向公证处申请出具公证书。公证人员于12月20日登录公证处“在线公证平台”后台,调取上述手机照片、现场录音保全文件及相关数据文件,内容为:王俊良账号(A9162905628*****)于2021年12月6日11时45分21秒至12时2分24秒之间对金属网产品、仓库、生产车间拍摄现场照片。屈硕账号(A9162964244*****)于2021年12月6日通过“公证云”系统上传了12月6日11时44分21秒至12时4分20秒录音。2021年12月20日,北京市国信公证处出具(2021)京国信内经证字第12443号公证书(以下简称第12443号公证书)。

某甲公司提交的可信时间戳证据显示,2021年11月5日查看某乙公司网站,该公司产品介绍中包含边坡防护产品,并展示了高强加筋网产品照片与主动边坡防护网案例。

一审法院当庭组织对比，某甲公司主张以第 12442 号公证书、第 12443 号公证书附件中的拍摄图片进行技术对比，认为被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求 1、2、4、5、8 的保护范围。某乙公司、某丙公司发表意见：1. 涉案专利中限定了第二组延伸的元件 20，包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸元件，也就是两个元件存在强度差。某甲公司提供的图片，不能体现出两根线的强度差。对于某甲公司主张的金属缆比金属丝直径粗可以得出强度高的结论不认可，某甲公司在无效宣告程序中主张直径大小与强度大小不具有对等关系，并且认为这种六角和等腰梯形的结构，不是强度差造成的，而是专门机器形成的结构特征，在本案侵权对比中以直径大小主张强度差没有依据。2. 关于涉案专利权利要求 2，通过图片对比，无法判定强度大小。3. 关于涉案专利权利要求 4，目测直径关系不到 2 倍。4. 关于涉案专利权利要求 5，其引用权利要求 1、2，因被诉侵权技术方案不落入权利要求 1、2 的保护范围，故也不落入涉案专利权利要求 5 的保护范围。5. 关于涉案专利权利要求 8，权利要求 8 是方法专利，根据某甲公司提交的证据，不具备对比基础，无法完整还原生产方法的整个过程。

关于金属缆与金属丝强度与直径关系的问题，某甲公司以第 12442 号公证书附图中某乙公司规格表予以佐证被诉侵权产品的金属缆强度大于金属丝。该规格表中网面钢丝绳即金属缆抗拉强度为 1770MPa 或 1470MPa，钢丝抗拉强度为 350MPa-550MPa。某乙公司、某丙公司对上述规格表真实性及证据来源有异议。

一审法院经组织当事人当庭对比后确认：第 12442 号公证书、第 12443 号公证书附图照片中边坡防护金属网具有以下技

术特征：涉案专利技术特征 A、B、C、D、F、G、J、K、L。同时各方当事人确认仅对被诉侵权技术方案是否具备涉案专利技术特征 E、H、I 存在争议。将第 12443 号公证书附图照片中边坡防护金属网生产车间照片与涉案专利权利要求 8 对比，具有涉案专利权利要求 8 技术特征 8A、8B、8C、8E。对于被诉侵权方法方案是否具备涉案专利权利要求 8 技术特征 8D、8F，在后文予以论述。

另查明，某乙公司系有限责任公司（自然人独资），注册资本 1050 万元，成立日期为 2014 年 12 月 16 日，经营范围为边坡防护工程的施工；生产、销售、安装 SNS 柔性边坡防护网、主动防护网、高速公路防护网等。

某丙公司系有限责任公司，注册资本 300 万元，成立日期为 2013 年 9 月 11 日，经营范围为生产、销售石笼网、SNS 柔性边坡防护网、主动防护网、被动防护网、环形被动防护网等。

某乙公司、某丙公司以公开日为 2007 年 4 月 12 日，公开号为 US2007/0079985A1 的专利主张被诉侵权技术方案实施的系现有技术。一审法院当庭组织对比，某甲公司对此有异议，发表意见：某乙公司、某丙公司主张在先专利两边金属缆是直的，因为从物理上来说，边上两条缆的受力就是直线型的，其受力点就在于其与细丝交织的部分，排列为直线形，所以它是不可能弯曲的，这不能说明强度大。与之形成鲜明对比的是中间的金属缆，同样都是电缆 14，其受到左右两个金属丝同时拉扯时，形态和金属丝完全一样，形成的网眼也并没有不突出。该技术特征与涉案专利对应的技术特征完全不一样，与被诉侵权产品也完全不一样。

一审法院认为：涉案专利权在有效期内，依法应受法律保护。本案某甲公司作为原告主体适格。某甲公司对于规格表从某乙公司获取的事实无法形成完整证据链条，不应以该规格表上数据作为印证被诉侵权产品规格参数的依据。某甲公司无法证明被诉侵权技术方案包含“第二组延伸的元件包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件”及“至少一个加强的延伸的元件为高强度金属线”的技术特征，故不能认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求 1、2、4、5 的保护范围。同样，被诉侵权技术方案因缺少“第二组延伸的元件包括具有大于第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件”的技术特征，亦不落入涉案专利权利要求 8 的保护范围。因此，对某甲公司要求某乙公司、某丙公司停止侵权、赔偿损失及维权费用等诉讼请求，不予支持。

一审法院依照《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款、第六十四条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，2021 年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决：“驳回原告某某科技开发有限公司的诉讼请求。案件受理费 83600 元，由原告某某科技开发有限公司负担。”

某甲公司上诉请求：1. 撤销一审判决；2. 改判支持其全部诉讼请求或者将本案发回重审；3. 本案一审、二审诉讼费由某乙公司、某丙公司负担。事实和理由：某甲公司提交的证据足以证明被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围；一审判决认定事实不清，适用法律错误，严重违反法定程序，应予以撤销。（一）某甲公司一审提交的规格表与其他在案证据相互印证，形成了完整的证据链条，足以证明侵权成立。（二）某

甲公司主张规格表获自某乙公司，某乙公司除主张规格表中的印章与其印章不同，未提交任何证据证明规格表系不真实的，但一审法院在此情况下，采纳某乙公司的反驳主张，属于适用法律错误。（三）在某乙公司未提交任何证据证明规格表上的印章与某乙公司印章不相同的情况下，一审法院径行以规格表的印章较为模糊、与某乙公司委托手续印章不相同且拍摄时间不在取证当天为由，对规格表来源于某乙公司的事实不予认可，属于基本事实认定不清。

某乙公司与某丙公司共同辩称：某甲公司提交的规格表不具有证明力，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围，一审判决认定事实清楚，适用法律准确，应予维持。

二审中，某甲公司提交了四组新证据：1.（2023）京长安内经证字第 26015 号公证书，拟证明其一审提交的第 05762 号公证书中检测报告 JCBG（01）210303826 和 JCBG（01）210303890 的真实性；2. 数显千分尺 C29044 检定证书、

（2023）桂华强证字第 2072 号公证书（以下简称第 2072 号公证书），拟证明第 2072 号公证书中使用的数显千分尺为合格量器具，被诉侵权产品中钢丝绳（对应涉案专利加强延伸元件 20）、钢丝（对应涉案专利第一强度延伸元件 10）和支撑绳各自的直径；3. 某丁公司关于某丁公司二分部所使用边坡防护网的情况说明，拟证明贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包 No. 1 标段使用的边坡防护网是被诉侵权产品；4. 案外人北京某某路桥工程有限公司（以下简称某戊公司）中兰客专甘肃段 ZQSG-3 标自然边坡主动防护网防护工程-应收账款明细表及入账回单两张、案外人甘肃省某某工程局有限责任公司（以下简称某己公司）新疆 SE**水利枢纽工程-应收账款明细表及长沙银行客户专用回单四张，拟与一审时提交的某甲公

司分别与某戊公司及某己公司签订的销售合同相对应，共同证明某甲公司曾销售涉案专利产品的含税单价为 150 元/m²和 135 元/m²。

某乙公司与某丙公司的共同质证意见为：对证据 1、证据 2 的真实性无异议，对其证明目的不予认可；证据 3 系先盖章后打字生成的打印件，对其亦不予认可；证据 4 系某甲公司单方证据，不予认可。

本院的认证意见为：对证据 1 的真实性予以认可，但无法看出证据 1 与编号为 JCBG（01）210303826 和 JCBG（01）210303890 检测报告的直接关系，对其证明目的不予认可；对证据 2 的真实性予以认可。根据第 2072 号公证书的显示，被诉侵权产品钢丝绳的直径接近 8.0mm，细丝的直径接近 2.7mm，对其证明目的在说理部分一并予以评述；证据 3 情况说明加盖公章显示为“广西某某工程集团有限公司贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包 No. 1 标项目经理部”，在无相反证据证明的情况下，对其形式真实性予以确认，并在后文评述其证明目的；证据 4 可以与某甲公司一审时提交的销售合同内容相对应，可以互相佐证形成完整证据链，本院予以采信。

某乙公司与某丙公司共提交了 3 份新证据：1. 安平县公安局出具的《印章销毁证明》，拟证明编码为 1311255002738 的“河北某某防护工程有限公司”印章已于 2020 年 8 月 13 日销毁；2. 《衡水市公安局印章刻制备案入网证明》，拟证明编码为 13112558129929 的“河北某某防护工程有限公司”印章于 2020 年 8 月 13 日刻制并经公安机关备案登记；3. 申请号为 IT1050936B1、名称为“用于制造具有至少一根纵向加强线轴的

六角网的机器”的意大利专利申请文件（含译文），拟证明被诉侵权技术方案系现有技术。

某甲公司的质证意见为：对证据 1、证据 2 的真实性予以认可，对其证明目的不予认可，存在多个曾用印章与是否销毁其中一个印章没有相关性；对证据 3 的真实性未提异议，但认为某乙公司与某丙公司在二审庭审中已经明确放弃了现有技术抗辩。

本院的认证意见为：对于某乙公司与某丙公司提交的三份证据的真实性予以确认，对其证明目的将结合其他事实在后文一并予以评述。

二审审理过程中，某甲公司向本院申请调查令，申请向中钢国检中心、某丁公司以及广西某某工程技术有限公司（以下简称某庚公司）调取某丁公司二分部所使用的边坡防护网相关的所有文件资料。经审查，某甲公司申请调取的上述证据与本案事实具有直接的关联关系，本院对某甲公司的调查令申请予以准许。

某甲公司共调取了三组证据，其中第一组、第二组证据系由中钢国检中心、某丁公司密封后再由某甲公司带回，在各方当事人见证下当场拆封；第三组证据由某庚公司直接邮寄至本院。三组证据具体情况如下：

第一组证据：由中钢国检中心提供。1. 编号为 JCBG(01)210303890 的《中钢集团郑州金属制品研究院有限公司国家金属制品质量监督检验中心检测报告》（以下简称 3890 号检测报告）；2. 编号为 JCBG(01)210303826 的《中钢集团郑州金属制品研究院有限公司国家金属制品质量监督检验中心检测报告》（以下简称 3826 号检测报告）；3. 编号为 JCBG(01)210607507 的《中钢集团郑州金属制品研究院有限公

司国家金属制品质量监督检验中心检测报告》（以下简称 7507 号检测报告）。

第二组证据：由某丁公司提供。1. 材料收集说明；2. 编号为 LD2-ZX-2020-14 的《公路工程施工专项协作合同》；3. 《补充协议》，合同编号为：LD2-ZX-2020-14-01；4. 《补充协议 02》，合同编号为：LD2-ZX-2020-14-02；5. 《广西某某工程集团有限公司协作合同结算单》和《广西某某工程集团有限公司工程收方计算单》；6. 《最终结算协议书》及附件；7. 主动防护网照片；8. 3890 号检测报告复印件；9. 《路基边坡防护施工方案》；10. 贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）K223+564.742-K257+500，黄鹏臻，施工日志（202008-202210）；11. 《关于限期说明诉讼案情况的通知》的回复函。

第三组证据系由某庚公司提供的《广西某某工程技术有限公司对调查令的复函》1 份。

某甲公司的质证意见为：认可第一组证据的真实性、合法性和关联性，第一组证据的三份检测报告可以证明某丁公司二分部在该项目施工中送检并使用的防护网是某乙公司生产的高强加筋网，即被诉侵权产品；认可第二组证据的真实性、合法性和关联性，第二组证据可以证明贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）的主被动防护网工程（以下简称涉案防护网工程）的施工材料由某庚公司提供，进而结合某甲公司一审提交的第 05762 号公证书以及二审提交的某丁公司出具的情况说明，可以证明某庚公司自某乙公司处采购了施工材料，即被诉侵权产品；认可第三组证据的真实性、合法性和关联性，但第三组证据的内容与事实不符，且与在案其他证据也不相符，不应予以采信。

某乙公司、某丙公司的质证意见为：首先，对于第一组证据的形式真实性、合法性认可，但对于其内容真实性、关联性不予认可。三份检测报告均为某丁公司的单方委托检测报告，样品委托检测也仅仅是针对样品进行的检测，样品名称与样品数量等均与是否实际使用和某乙公司是否施工无关，也与某甲公司一审提交的第 05762 号公证书中的被诉侵权产品现场拍摄图片无关。其次，3826 号检测报告、7507 号检测报告的检测样品为“镀锌钢丝绳”，与本案被诉侵权产品“高强加筋网”无关。3890 号检测报告样品名称为“HR50 型高强加筋网”，样品数量为 1 块 3m²，检测项目为网面钢丝抗拉强度，是对整个网面抗拉强度的检测，而非对“高强加筋网”的线与缆强度的检测。综合三份检测报告可知，其并非是对被诉侵权产品的检测，也不能证明被诉侵权产品由某乙公司生产。再次，对于第二组证据的形式真实性、合法性认可，对其内容的真实性及关联性不予认可。涉案防护网工程与被诉侵权产品无关，合同的签订方为某庚公司，与某乙公司和某丙公司无关。最后，认可第三组证据的真实性、合法性、关联性。第三组证据可以证明被诉侵权产品与某乙公司无关，更与某丙公司无关。

本院的认证意见为：对某甲公司调取的三组证据的真实性予以确认，该三组证据与本案具有关联性，是否采信将结合本案其他证据及在案事实在后文予以评述。

二审审理过程中，本院组织某甲公司、某乙公司、某丙公司到贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）进行现场勘验，某乙公司、某丙公司委托田雨昕、李春华进行现场勘验及参加询问。勘验现场的防护网产品实物与第 05672 号公证书中的被诉侵权产品照片显示的产品结构一致。某乙公司、某丙公司坚持

认为被诉侵权产品所用技术方案未落入涉案专利权的保护范围，且被诉侵权技术方案使用的是现有技术。

各方当事人争议的涉案专利权利要求 1 的技术特征为：

“第二组延伸的元件包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件” “其中所述交织部分由相应的延伸的元件的线限定，所述线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕”

“所述至少一个加强的延伸的元件的交错的环与所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出”。某乙公司、某丙公司抗辩称，被诉侵权产品虽然存在直径不同的钢丝绳和钢丝，但不能仅通过线条粗细认定被诉侵权产品存在具有强度差的绳和丝。同时，第一组延伸的元件（10）对应的被诉侵权产品的钢丝既存在顺时针方向的缠绕、又存在逆时针方向的缠绕，为双向缠绕，且被诉侵权产品的交织部分粗绳组件不弯曲，采用“插入方式”，不具有“彼此缠绕”的技术特征。此外，根据涉案专利说明书第[0027]段的记载，说明较不突出的结构特点是专门设计得到的，结构上也应该具有一致性。被诉侵权产品网眼形状不统一，且为近似梯形，没有经过专门设计，将传统六角形网当中一根钢丝根据一定间隔替换成强度大的粗绳编网，伴随形成的网眼具有不特定形状的技术效果。

本院经审理查明：一审判决认定的事实属实，本院予以确认。

本院另查明：

（一）涉案专利相关情况

涉案专利说明书第[0009]段记载：“为了实现上述目的，本发明的一个主题作为一种保护金属网，这种类型的保护金属网包括一排主要地沿主方向一直延伸的元件，这些延伸的元件在

横向于主方向的方向上以交错的环弯曲或交叠。例如金属线或缆的这些延伸的元件形成环以便彼此交织在仅包括两个交织的延伸的元件的交织部分中，并由此造出金属网的网眼。所述一排延伸的元件有利地由第一组延伸的元件和第二组延伸的元件构成，其中，第一组延伸的元件包括多个具有第一强度的延伸的元件，而第二组延伸的元件包括至少一个具有大于第一强度的第二强度的加强的延伸的元件。上述第二组延伸的元件中

（即，强度大于其它延伸的元件的那些元件中）的至少一个加强的延伸的元件以交错的环弯曲或交叠，这些交错的环与第一组延伸的元件中的延伸的元件所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本较不突出。换句话说，所述至少一个加强的延伸的元件在网的延伸的元件的主要方向上被更加‘拉展’，从而能够实现，或者近乎实现直线形的配置或者接近直线形的配置，或者在任何情况下比低强度的延伸的元件更‘直线形’。”

涉案专利说明书第[0018]段记载：“当加强的延伸的元件为用高强度钢生产的金属缆或线时，这些强度平均为网的其它延伸的元件四倍的加强元件被提供用于从整体上增加网的拉伸强度。”

涉案专利说明书第[0027]段记载：“如图 1 所示，根据本发明，在形成网的一排纵向线或缆 10 的内部，所述纵向线或缆中的至少一条起加强功能的纵向线或缆 20 具有沿着所述优选方向的直线形的延展。通过直线形的伸展，知道的是，至少一个交织部分 24 和至少一条加强线或缆 20 的一部分之间的角度沿着所述优选方向在所述交织部分 24 之前或之后基本上等于或者接近于直角，或者在任何情况下，所述至少一条加强线或缆的用于与相邻的线或缆交织的环不是非常突出。如图 1 清楚可见地，为了图解的清楚性，加强线或缆 20 示意性地示为直线形，

加强线 20 附近的网眼改变了六角结构。关于直线形线 20 侧向布置的网眼备选地采用近似或者相似等腰梯形的配置，以及近似、接近或者相似六边形的配置。然而，这种改变没有从整体上使网的保持性能和拉伸强度的技术特征发生变化。”

涉案专利说明书第[0029]段记载：“根据本发明一个特别有利的特征，直线形金属缆或者线 20 由高强度金属线形成，该高强度金属线具有非限制性地例如约 1700N/m² 的负载强度。这些线的强度平均为交织的纵向线 10 的四倍，从整体上增加了网的拉伸强度，此外，当网受到拉伸负载应力时，直线形线或缆 20 立即产生对负载的抵抗力，同时网的其余网眼开始变形。结果，整个网变形直至破损的情况得以避免。”

（二）某乙公司与某丙公司相关情况

某乙公司于 2014 年 12 月 16 日成立，成立时法定代表人及唯一股东均为袁某，陈某伟担任监事，后变更股东为袁某、刘某。

某丙公司于 2013 年 9 月 11 日成立，法定代表人及唯一股东为宋某某，王某飞担任监事。

某甲公司一审提交的第 12442 号公证书中某乙公司提供的规格表下方载有“联系电话：13****”，且载有“泽超防护”的名片下方显示有“手机：136***”，与某甲公司一审通过云公证形式公证通话录音的号码一致，通话录音中，电话号码为“136***”的通话人员“陈总”表示其产品使用了某甲公司的专利，若想购买需考虑这一情况，还表示某乙公司在国内实施了多个边坡防护项目。第 12442 号公证书中的规格表针对的型号为 HR30 型高强加筋网，一审判决将型号记载为 HR50 型有误，本院予以更正。

（三）涉案防护网工程相关情况

某丁公司下设某丁公司二分部，承包了涉案防护网工程，工程地点位于广西壮族自治区来宾市兴宾区境内。某丁公司二分部与某庚公司就涉案防护网工程签订了《公路工程施工专项协作合同》，约定某庚公司为协作方，履行并承包总包合同中与涉案防护网工程有关某丁公司二分部的所有义务与责任。结合该合同附件 1《工程量清单》的记载，主动防护网的工程量为 35583 m²，坡面防护网的原材料由某庚公司提供。

某丁公司提交的《材料收集说明》载明：某丁公司二分部与某庚公司签订建设工程施工合同，其中约定工程材料由某庚公司提供，某丁公司目前无法提供采购合同、付款凭证及竣工验收资料等相关资料。

某庚公司提交的《〈关于限期说明诉讼案情况的通知〉的回复函》载明：某庚公司仅收到过中国贸促会专利商标事务所发来的《关于某甲公司起诉某乙公司专利侵权的情况说明》，其对本案涉及的专利侵权一事的具体内容不知情，其在涉案防护网工程中未使用过某乙公司生产的任何材料，并坚持认为其使用的边坡防护网不侵权。某庚公司提交的《〈中华人民共和国最高人民法院调查令〉的复函》载明：某庚公司未留存及备份涉案防护网工程的资料，其对本案涉及的专利侵权一事的具体内容不知情。

（四）中钢国检中心检测报告相关内容

3890 号检测报告的委托单位为某丁公司二分部，所涉样品名称为 HR50 型高强加筋网，批号为 ZC-rxsns723，生产单位为某乙公司，该检测报告认定编制后钢丝的网面钢丝抗拉强度为 426MPa、网丝直径为 2.69mm，分别符合技术要求规定的 350MPa-550MPa、1.7mm±0.06mm，均被判定为合格，检测结论为送检样品所检项目符合技术要求。

3826 号检测报告的委托单位为某丁公司二分部，所涉样品名称为镀锌钢丝绳，批号为 ZC-rxsns723，生产单位为某乙公司，该检测报告认定拆股钢丝 0.84mm 的抗拉强度为 1830MPa-1920MPa，符合技术要求规定的大于或等于 1720MPa，被判定为合格，检测结论为送检样品所检项目符合 GB/T20118-2017 标准要求。

7507 号检测报告的委托单位为某丁公司二分部，所涉样品名称为镀锌钢丝绳，批号为 ZC-rxsns723，生产单位为某乙公司，该检测报告认定拆股钢丝 0.78mm 的抗拉强度为 1800MPa-1980MPa，符合技术要求规定的大于或等于 1720MPa，被判定为合格，检测结论为送检样品所检项目符合 GB/T20118-2017 标准要求。

（五）当事人主张及抗辩

某甲公司主张某丙公司系被诉侵权产品的实际制造商，与某乙公司共同实施了制造、销售等侵权行为，二者构成共同侵权。理由为：某甲公司一审提交的公证的通话录音中包含有某乙公司“陈总”的口头认可，认可某丙公司系实际制造商，并指出某乙公司与某丙公司的股东为直系亲属。某乙公司二审中不认可录音中的“陈总”系其员工。

某乙公司、某丙公司在一审中提出现有技术抗辩，在二审庭审中曾放弃现有技术抗辩，但在二审庭审后的证据交换询问中以及勘验过程中又明确提出现有技术抗辩，并进一步明确以专利号为 US20070079985A1、名称为“保护网，用该网构建的保护结构以及该保护网用于构建保护结构的用途”的美国专利（以下简称 985 号专利）作为现有技术。985 号专利的申请日为 2003 年 10 月 22 日，公开日为 2007 年 4 月 12 日。

（六）侵权赔偿数额相关事实

关于涉案专利产品单价，某甲公司一审提交了与某戊公司签订的《采购合同》、与某己公司签订的《销售合同》，两份合同分别载明了防护网产品单价为 150 元/m²和 135 元/m²，包含 13%的增值税。相应地，某甲公司二审提交了某戊公司中兰客专甘肃段 ZQSG-3 标自然边坡主动防护网防护工程应收账款明细表及入账回单两张，应收账款明细表载明产品单价为 150 元，入账回单显示某戊公司也实际支付了货款，入账回单中载明的到款金额、日期、收付款人等信息与应收账款明细表能够对应、可以互相佐证；还提交了某己公司新疆 SE**水利枢纽工程应收账款明细表及长沙银行客户专用回单四张，应收账款明细表载明产品单价为 135 元，长沙银行客户专用回单中载明的到款金额、日期、收付款人等信息与应收账款明细表能够对应、可以互相佐证。

关于涉案专利产品的合理利润率，某甲公司主张以涉案专利产品的营业利润作为计算赔偿数额的依据，计算公式为：专利产品营业利润=专利产品毛利润-（专利产品营业收入/公司营业收入）×全公司税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用总和。为此，某甲公司一审提交了 2020-2022 年 3 月相关产品的销售毛利表及整个公司的损益表，还提交了安永华明会计师事务所为某甲公司出具的 2020 及 2021 年度经审计的财务报表，上述损益表和财务报表中载有某甲公司 2020 年度和 2021 年度标记为“steelgrid”产品的毛利金额、产品营业收入、公司营业收入、全公司税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等各项的具体金额，根据表中所载的金额以及前述公式计算，某甲公司主张涉案专利产品 2020 年度营业利润率为 19.98%，2021 年度营业利润率为 19.7%，进

而主张计算本案赔偿数额的涉案专利产品营业利润率为平均值为 19.84%。

关于涉案专利产品减少的销售量，某甲公司主张按照被诉侵权产品的销售数量认定，根据第 14772 号公证书中的录音，某乙公司一方工作人员自述年销售量达 400000-500000 m²，故销售量折中按年销量 450000 m²计算。

以上事实，有涉案专利文本、当事人自行提交的证据、二审期间调取的证据及当事人陈述、笔录等在案佐证。

本院认为，本案为侵害发明专利权纠纷，根据当事人诉辩意见及在案证据，本案二审争议焦点是：（一）被诉侵权产品是否由某乙公司、某丙公司制造、销售；（二）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围；（三）某乙公司、某丙公司主张的现有技术抗辩能否成立；（四）某乙公司、某丙公司应承担何种侵权责任。

（一）被诉侵权产品是否由某乙公司、某丙公司制造、销售

1. 关于某乙公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为

某甲公司主张涉案防护网工程所使用的被诉侵权产品系由某乙公司提供，某乙公司对此不予认可，辩称被诉侵权产品与其无关。对此，本院认为，根据在案证据可以认定被诉侵权产品系由某乙公司制造、销售，具体分析如下：

首先，被诉侵权产品来自于某丁公司总包的涉案防护网工程，而该工程由某丁公司二部分分包给某庚公司，双方约定由某庚公司提供防护网原材料，在案证据可以说明涉案防护网工程系真实存在的。

其次，中钢国检中心提供的关于涉案防护网工程所使用产品的检测报告上明确载明检测样品的生产单位为某乙公司。某甲公司依本院调查令直接向中钢国检中心调取的 3890 号检测报告、3826 号检测报告和 7507 号检测报告的检测单位为中钢国检中心，该单位具有检测资质。同时，从中钢国检中心处调取的检测报告、从某丁公司处调取的检测报告以及某甲公司一审提交的第 05762 号公证书中载明的检测报告的内容一致，均载明委托单位为某丁公司二分部，工程名称为贺州至巴马高速公路（来宾至都安段），生产单位为某乙公司，样品批号为 ZC-rxsns723，三者可以相互印证其客观真实性。根据上述检测报告内容可知，检测样品系由某乙公司制造，并应用于涉案防护网工程，与本案被诉侵权产品一致，在无相反证据的情况下，可以认定被诉侵权产品由某乙公司制造、销售。

再次，第 05762 号公证书中的“河北某某防护工程有限公司出厂合格证”可以进一步佐证被诉侵权产品来自于某乙公司。该合格证中载明的产品名称为 HR50 型高强加筋网，与 3890 号检测报告中载明的样品名称一致。合格证中载明的批号为 ZC-rxsns723，与前述三份检测报告载明的批号一致。样品名称与批号通常系生产单位根据自身生产情况制定，具有个性化特点，重合的可能性较小，合格证中的产品名称、批号与三份检测报告一致，也可以证明三份检测报告中检测的涉案防护网项目的产品与合格证中的产品一致，应来自于某乙公司。同时，第 12442 号公证书中的某乙公司厂房照片、堆积在厂房中的防护网产品照片以及《泽超防护宣传册》等可以进一步说明某乙公司也确实在实际经营边坡防护网相关业务。关于某乙公司所提出的合格证真实性的问题，虽然第 05762 号公证书系采用云公证的形式进行公证，但因公证时处于疫情期间，云公证

也是符合相关规定的公证形式，结合第 05762 号公证书中载明的检测报告与本院向中钢国检中心调取的检测报告一致的事实，合格证系客观真实具有高度盖然性，在某乙公司未能提供相反证据对相关事实予以推翻的情况下，本院对第 05762 号公证书予以采信。至于某乙公司二审中提交的《印章销毁证明》《衡水市公安局印章刻制备案入网证明》，不能直接推翻第 05762 号公证书中合格证、规格表等材料的真实性。

最后，虽然某庚公司出具书面材料说明被诉侵权产品并非来自于某乙公司，但是作为涉案防护网工程的具体实施方，某庚公司也未能提供证据或作出合理说明被诉侵权产品的来源，有违常理，在前述证据和在案事实可以证明被诉侵权产品来自某乙公司的情况下，本院对某庚公司的书面说明材料不予采信。

2. 关于某丙公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为

某甲公司主张某丙公司实际制造、销售了被诉侵权产品，依据为第 12442 号公证书中的现场录音内容。对此，本院认为，现场录音不能准确定位录音对象，且即使考虑该现场录音内容及某甲公司所述某乙公司和某丙公司的法定代表人系亲属关系，该录音也仅系某乙公司工作人员的单方陈述，依据在案事实也尚无法看出某乙公司和某丙公司存在混同经营的行为，无法形成证据链以证明某丙公司为实际生产商，故对某甲公司的该项主张不予认可。

（二）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要

求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”根据上述法律规定，被诉侵权技术方案具有与涉案专利任一权利要求全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入涉案专利权的保护范围。

本案中，某甲公司主张保护涉案专利权利要求 1、2、4、5、8。关于涉案专利权利要求 1，双方存在争议的技术特征为“第二组延伸的元件包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件”“其中所述交织部分由相应的延伸的元件的线限定，所述线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕”“所述至少一个加强的延伸的元件的交错的环与所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出”。经审查，被诉侵权技术方案具备争议的上述技术特征，本院具体分析如下：

1. 关于争议的技术特征“第二组延伸的元件包括具有大于所述第一强度的第二强度的至少一个加强的延伸的元件”。根据检测报告载明的内容可知，3890 号检测报告中的编制后钢丝，可以对应涉案专利的第一强度延伸元件；3826 号检测报告中的拆股钢丝（任拆 1 股），可以对应涉案专利的第二强度延伸元件。根据 3890 号检测报告载明的检测结果，编制后钢丝抗拉强度为 426MPa；根据 3826 号检测报告载明的检测结果，拆股钢丝（任拆 1 股）抗拉强度为 1830-1920MPa。根据上述检测结果，拆股钢丝（任拆 1 股）的抗拉强度已经远大于编制后钢

丝的抗拉强度，则被诉侵权产品中由强度较大的钢丝拧成的较粗的钢丝绳的强度更将远超于编制后的较细的钢丝的强度，即被诉侵权产品具有大于第一强度的加强的延伸的第二组延伸的元件，从而具备该项争议的技术特征。

2. 关于争议的技术特征“其中所述交织部分由相应的延伸的元件的线限定，所述线沿着单向的缠绕方向彼此缠绕”，被诉侵权产品的交织部分每根细钢丝都是沿一个方向形成螺旋式弯曲部，与另一根细钢丝的弯曲部彼此交织，形成彼此缠绕的状态，而钢丝绳交织部基本呈直线状，即钢丝绳仅具有竖直方向，并与细钢丝的螺旋弯曲部互相缠绕，且每一根细钢丝的螺旋弯曲部均向一个方向盘旋弯曲。某乙公司、某丙公司辩称第一组延伸的元件（10）对应的被诉侵权产品的细钢丝既存在顺时针方向的缠绕，又存在逆时针方向的缠绕，为双向缠绕，且被诉侵权产品的交织部分钢丝绳不弯曲，属于“插入方式”，不具有“彼此缠绕”的技术特征。对此，本院认为，按照本领域技术人员的通常理解，涉案专利限定的单向的缠绕方向应是指每一根细钢丝仅向一个方向上盘旋弯曲，如按照某乙公司、某丙公司的理解，所有的细钢丝都向同一个方向盘旋弯曲，则细钢丝之间无法缠绕，进而也不能形成交织部，无法编织成网，不能实现涉案专利的发明目的。关于被诉侵权产品的钢丝绳不弯曲的问题，涉案专利并未限定缠绕时必须是弯曲缠绕，参考涉案专利说明书第[0009]段和附图记载的内容，涉案专利恰恰同样是意图将钢丝绳设置为不弯曲呈直线的结构，且被诉侵权产品的交织部的钢丝绳仅与一根细钢丝相交织，二者之间必然产生缠绕关系，故被诉侵权技术方案具备争议的该项技术特征。

3. 关于争议的技术特征“所述至少一个加强的延伸的元件的交错的环与所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）所弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出”，因被诉侵权产品的钢丝绳基本呈直线型，所以钢丝绳与细钢丝形成的交错环相比细钢丝之间形成的交错环的形状而言更近似梯形，面积也更小，在横向方向上较不突出。涉案专利说明书发明内容部分第[0009]段载明的“换句话说，所述至少一个加强的延伸的元件在网的延伸的元件的主要方向上被更加‘拉伸’，从而能够实现，或者近乎实现直线形的配置或者接近直线形的配置，或者在任何情况下比低强度的延伸的元件更‘直线形’”，也可以说明涉案专利想要实现的就是使强度大的钢丝绳接近直线型的配置，故被诉侵权技术方案亦具备该项争议的技术特征。

综上，被诉侵权技术方案具备各方当事人争议的三个技术特征，经审查，被诉侵权技术方案也具备涉案专利权利要求 1 的其他技术特征，故被诉侵权技术方案具备涉案专利权利要求 1 的全部技术特征，落入涉案专利权利要求 1 的保护范围。

关于涉案专利权利要求 2 和 3，涉案专利权利要求 2 系引用权利要求 1 的从属权利要求，其附加技术特征为“所述至少一个加强的延伸的元件（20）为高强度金属线”，根据涉案专利说明书第[0018]段的记载“高强度钢生产的金属线，强度平均为网的其他延伸的元件四倍的加强元件”，第[0029]段的记载“高强度金属线具有例如 $1700\text{N}/\text{m}^2$ 的负载强度”，引用权利要求 2 的涉案专利权利要求 3 的附加技术特征为“所述至少一个加强的延伸的元件（20）表现出约 $1700\text{N}/\text{m}^2$ 的负载强度”，并结合涉案专利权利要求 1 的内容，可知高强度金属线的强度为第一延伸元件的四倍，且大于 $1700\text{N}/\text{m}^2$ 。根据 3826 号检测

报告的检测结果，被诉侵权产品的钢丝绳（任拆一股）的抗拉强度为 1830-1920MPa，远大于 1700N/m²，且大于 3890 号检测报告检测的强度为 426MPa 的细丝强度。因此，被诉侵权技术方案具有权利要求 2 和 3 的附加技术特征，也落入涉案专利权利要求 2 和 3 的保护范围。

关于涉案专利权利要求 4，涉案专利权利要求 4 系引用权利要求 1-3 任一权利要求的从属权利要求，附加技术特征为“其中，所述第二组延伸的元件中的所述至少一个加强的延伸元件（20）具有至少为所述第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）的直径两倍的直径”。根据第 2072 号公证书的记载，被诉侵权产品钢丝绳的直径接近 8.0mm，细钢丝直径为 2.7mm，钢丝绳的直径是细钢丝直径的两倍以上。故被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求 4 的保护范围。

关于涉案专利权利要求 5，涉案专利权利要求 5 系引用权利要求 1-3 任一权利要求的从属权利要求，附加技术特征为“其中，所述金属网包括第二组延伸的元件中的多个加强的延伸的元件（20），所述多个加强的延伸的元件（20）以在所述金属网中每两个或者更多个的第一组延伸的元件中的延伸的元件（10）交织一个所述加强的延伸的元件的方式设置”。被诉侵权产品的防护金属网中，每五到六个网眼的预定的网眼间隙处布置有直线形钢丝绳，设置间隔超过两个第一组延伸的元件中的延伸的元件（10），具备前述附加技术特征，故亦落入涉案专利权利要求 5 的保护范围。

关于涉案专利权利要求 8，涉案专利权利要求 8 系关于权利要求 1 限定的保护金属网的制造方法，而某甲公司未能举证证明被诉侵权产品的制造过程，也未能举证证明涉案专利权利

要求 8 所载的制造方法是涉案专利产品以及被诉侵权产品唯一的制造方法，故对其该项诉讼主张不予支持。

综上所述，被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求 1、2、4、5 的保护范围，已落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。

（三）某乙公司、某丙公司主张的现有技术抗辩能否成立

二审中，某乙公司、某丙公司主张被诉侵权技术方案采用的是 985 号专利的技术方案。对此，本院认为，985 号专利的公开日为 2007 年 4 月 12 日，早于涉案专利的申请日，可以作为现有技术进行对比。经对比，985 号专利至少不具备被诉侵权技术方案中的“钢丝绳强度大于细丝强度”以及“钢丝绳与两个相邻的细丝交织并以交错的环弯曲或交叠，钢丝绳形成的交错的环与细丝弯曲成的交错的环相比在横向方向上基本上较不突出”等技术特征，故某乙公司、某丙公司的现有技术抗辩主张不能成立。

（四）某乙公司、某丙公司应承担何种侵权责任

专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”专利法第七十一条第一款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”第三款规定：“赔偿数额还应

当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”此外，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第一款的规定，因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算；权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。

1. 关于停止侵权责任

关于某乙公司是否承担停止侵权责任。某乙公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，其应承担停止制造、销售被诉侵权产品的侵权责任。但在案证据不能证明某乙公司存在使用、许诺销售被诉侵权产品的行为，故对某甲公司的相关主张不予支持。因某甲公司未提供证据证明被诉侵权产品使用了涉案专利方法，对其关于某乙公司停止使用涉案专利方法的主张亦不予支持。因第 12442 号公证书中某乙公司的厂房照片中可以看到与被诉侵权产品结构一致的库存侵权产品，故对于某甲公司关于销毁侵权产品的主张予以支持。但某甲公司未能证明某乙公司有生产被诉侵权产品的专用设备和相关模具，对其销毁专用设备和相关模具的相关主张不予支持。

关于某丙公司是否承担停止侵权责任。因某甲公司未能证明某丙公司存在侵权行为，也未能证明某丙公司与某乙公司存在混同经营的事实，故对其关于某丙公司承担侵权责任的主张不予支持。

2. 关于损害赔偿责任

某甲公司确认以其因侵权所受损失计算本案的赔偿数额，并要求适用 2 倍惩罚性赔偿。关于具体的计算方式，某甲公司

主张计算损害赔偿的起止时间为 2020 年 1 月至 2022 年 2 月；涉案专利产品销售单价为 118.47 元/m²；销售数量根据录音中某乙公司员工自述的 450000 m²/年计算；利润率按照涉案专利产品的平均营业利润率 19.84% 计算。对此，本院认为，关于涉案专利产品的单价，某甲公司提交了其与案外人合作的销售合同、对账明细表以及银行回单等予以佐证，各证据之间可以互相佐证形成证据链，能够证明某甲公司关于涉案专利产品单价的主张，且 118.47 元/m² 也属于合理区间，故对某甲公司关于涉案专利产品单价为 118.47 元/m² 的主张予以支持。关于涉案专利产品的合理利润率，某甲公司主张适用营业利润率作为合理利润率，并提交了产品毛利表和公司损益表以及会计师事务所的审计报告作为依据，上述证据符合客观事实，某甲公司主张计算营业利润率的方式合理适当，营业利润率 19.84% 具有事实依据，也符合行业规律，本院予以支持。关于产品销量，某甲公司主张以被诉侵权产品销售数量计算赔偿数额具有法律依据，本院予以支持，但 450000 m²/年的销售量系来自某甲公司提交的现场录音证据，该现场录音证据中代表某乙公司一方的人员身份不能确认，尚不足以据此认定被诉侵权产品销售数量，故本院对某甲公司关于被诉侵权产品销售数量的主张不予支持。本案中，根据某丁公司提交的涉案防护网工程的《公路工程施工专项协作合同》记载，涉案防护网工程的主动防护网工程量为 35583 m²，该工程量是明确客观的，且某甲公司起诉时第四项诉讼请求明确提出其保留根据后续在诉讼中获得的证据及某乙公司、某丙公司侵权延续造成的损失，对赔偿数额予以增加的权利，故本案中可以依据确定的工程量 35583 m² 作为被诉侵权产品的销售量计算赔偿数额，某甲公司如后续获得其他证据证明某乙公司存在其他侵权行为，可另行主张权利。综

上，根据涉案专利产品销售单价 118.47 元/m²、涉案专利产品营业利润率 19.84%，以及被诉侵权产品销量 35583 m²计算，确定本案中某甲公司的经济损失为 836358.77 元。

关于某甲公司主张的 2 倍惩罚性赔偿，某甲公司提交了第 12442 号公证书中的通话录音证明某乙公司具有侵权故意。对此，本院认为，第 12442 号公证书通话录音中某乙公司通话一方对应的电话号码为“136***”，该电话号码在某乙公司的规格表和名片下方均有显示，可以认定通话人员为某乙公司人员。在该通话录音中，某乙公司人员明确表示产品使用的是某甲公司专利，若想购买需考虑这一情况。可见，某乙公司对于被诉侵权产品侵害了某甲公司的专利权是明知的，具有侵权故意。结合某乙公司在通话录音中还表示有其他边坡防护网项目，说明其存在侵权次数多、侵权时间长的情形，构成其他可以认定为情节严重的情形，应承担惩罚性赔偿责任。本院综合考虑某乙公司主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，结合某乙公司在诉讼中拒不承认被诉侵权产品系其制造，又不认可通话录音中的“陈总”系其员工等诉讼不诚信的行为，认定某乙公司承担 1 倍的惩罚性赔偿责任。

此外，关于某甲公司主张的为制止侵权行为所支付的合理开支 30 万元，其提交了律师费、公证费、调查费、翻译费发票以及转账回执等予以证明，本院综合考虑本案情形以及各项费用情况，酌定合理开支为 15 万元。

综上所述，某甲公司的上诉请求部分成立，本院予以部分支持。一审判决适用法律及判决结果有误，应予改判。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十四条第一款、第七十一条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第一款，《最

最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第一款、第三条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2022）冀 01 知民初 1322 号民事判决；

二、河北某某防护工程有限公司立即停止制造、销售侵害专利号为 201080040078.6、名称为“带有交织的线的保护金属网以及用于制造该网的机器和方法”发明专利权的行为，并销毁库存侵权产品；

三、河北某某防护工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿某某科技发展有限公司因侵权遭受的损失 836358.77 元，并承担惩罚性赔偿 836358.77 元，以及赔偿某某科技发展有限公司为本案支出的合理维权费用 15 万元，以上损害赔偿金额共计 1822717.54 元；

四、驳回某某科技发展有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费 83600 元，由某某科技发展有限公司负担 13600 元，由河北某某防护工程有限公司负担 70000 元；二审案件受理费 83600 元，由某某科技发展有限公司负担 13600 元，由河北某某防护工程有限公司负担 70000 元。

本判决为终审判决。

审 判 长 刘晓军

审 判 员 米 于

审 判 员 毛 涵

二〇二五年七月十一日

法官助理 靳 毅

法官助理 胡嘉辉

技术调查官强丽慧

书记员王芷馨